PROJECT GUARD

계약하기 전,
등기부등본부터 확인하세요

PERSONAL PROJECT PORTFOLIO

등기부등본을 올리면 위험 신호를 근거와 함께 알려주는
전·월세 사기 예방 서비스 · Spring Boot · Next.js · Flutter



2026.09.22 – 10.15 개발 · 10.20 배포 · project-guard.duckdns.org | 임채은 · 1인 풀스택 개발

Contents

01	프로젝트 개요	기획 배경, 서비스 흐름, 개발 일정, 프로젝트 규모
02	설계와 기술	기술 스택, 시스템 아키텍처, 분석 파이프라인, 화면 구성
03	핵심 기능	등기부 판독, 위험 판단 엔진, 공공데이터, 상담·결제·보안·운영
04	트러블슈팅	OCR 표 인식, 조용한 설정 실패, 환경변수 오염, DB 스키마, 결제 결과 불확실
05	평가와 배포	성과, 운영 배포, 다음 단계

01

프로젝트 개요

어려운 등기부등본을 대신 읽어주는 전·월세 사기 예방 서비스



기획 배경

등기부등본은 받았는데,
무엇이 위험한지 모릅니다

- 근저당·압류·말소 같은 용어가 어려워 위험 여부를 판단하기 힘듦
- 선순위 채권이 보증금보다 큰지 직접 계산하기 어려움
- 보증금이 시세보다 비싼지 비교할 기준을 찾기 어려움

→ 처음 전·월세 계약을 하는 사회초년생·대학생이 가장 취약

PROJECT GUARD

판독 **대조** **경고**

어려운 서류를 대신 읽고
근거와 함께 알려주는 서비스

등기부 판독 → 공공데이터 대조 → 위험 신호 안내,
필요하면 승인된 변호사 상담까지 연결

서비스 흐름

01

서류 업로드

PDF 또는 촬영 이미지
여러 장 업로드

02

자동 판독

PDFBox·Vision OCR로
등기부 내용 구조화

03

공공데이터 대조

실거래가·건축물대장·
공시가격과 비교

04

위험 신호 리포트

근거 유형과 함께
위험 카드·체크리스트

함께 제공하는 기능

변호사 1:1 상담

관리자 승인을 거친 변호사와 실시간 채팅

계약 체크리스트

서류로 알 수 없는 확인 항목을 계약 형태별로 안내

웹·앱 동시 지원

Next.js 웹과 Flutter 앱이 같은 API를 사용

업로드 한 번으로 계약 전 확인 과정을 끝까지 연결

개발 개요와 일정

트렁크 기반 · PR 단위 개발

24일	114	15개	328개
개발 기간	커밋	위험 판단 규칙	자동화 테스트

09.22 — 분석 엔진 기반
Git·브랜치 전략 수립
PDFBox 등기부 파싱
위험 판단 규칙 엔진
실거래가 시세 조회

09.29 — 분석 서비스 완성
분석 API·OCR 연동
건축물대장·e2e 테스트
로그인·소셜 로그인
변호사 승인·상담

09.30 — 상담·결제·보안
신고·정지·차단
WebSocket 실시간 채팅
토스 결제·환불
이메일 인증·계정 잠금

10.01 — Flutter 앱
회원·변호사·관리자 앱
FCM 앱 푸시
PKCE 소셜 로그인
실시간 문의함

10.02 — 분석 범위 확장
원룸·다가구 조건부 분석
토지 등기부 함께 분석
근린생활시설 감지
HUG 반환보증 추정

10.15 — 개발 완료
결제 결과 불확실 처리
이용권 선점·환원
토큰 해시 저장
GitHub Actions CI

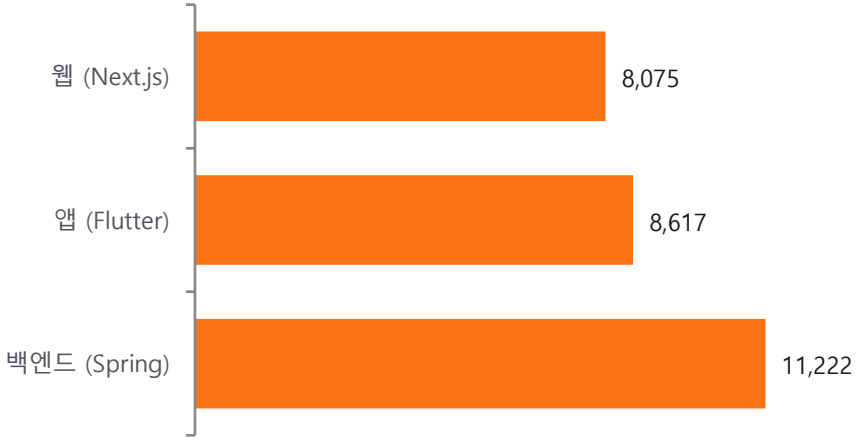
기능 단위 feature 브랜치 → PR → main, 결정 사항 54건을 문서로 기록 · GitHub Actions CI로 자동 검사

프로젝트 규모

1인 · 24일

직접 작성한 코드 약 2.8만 줄

테스트 코드 제외 · Java / TypeScript / Dart



82개
REST API 엔드포인트

18개
JPA 엔티티

22개
웹 화면 (Next.js)

25개
앱 화면 (Flutter)

328개
자동화 테스트

54건
기록한 설계 결정

테스트 328개 = 백엔드 299 · Playwright e2e 22 · Flutter 7 — GitHub Actions CI로 자동 실행

02

설계와 기술

분석 로직은 Spring 서버 한 곳에 — 웹과 앱은 같은 API를 사용



기술 스택

BACKEND

분석 엔진 · API

- Java 25
- Spring Boot 4.1.1
- JPA · Hibernate
- WebSocket
- Apache PDFBox 3.0.3
- H2 → PostgreSQL

WEB

화면 · 서버 프록시

- Next.js 16.4.0
- React 19.2
- TypeScript 5
- Tailwind CSS 4
- Playwright 1.63
- GitHub Actions CI

APP

iOS · Android

- Flutter (Dart 3.13)
- FCM 앱 푸시
- Secure Storage
- WebView 결제
- PKCE 로그인

EXTERNAL

외부 연동

- Google Cloud Vision
- 국토부 실거래가
- 건축HUB 건축물대장
- 도로명주소 · 브이월드
- 토스페이먼츠
- 구글·카카오·네이버

시스템 아키텍처

단일 API 서버 · 멀티 클라이언트



규칙이 바뀌면 서버만 수정 — 웹·앱에 동시 반영

등기부 분석 파이프라인

POST /api/analyze

```
POST /api/analyze  multipart/form-data · files[] · address · deposit · monthlyRent · contractType · propertyType
```

STEP 1
업로드 수신

파일 5장 · PDF 30쪽까지
Content-Type으로
판독 경로 분기

STEP 2
텍스트 추출

PDF → PDFBox
이미지 → Vision OCR
OCR 결과 정규화

STEP 3
등기부 파싱

표제부·갑구·을구
근저당·압류·말소
등기부 종류 판별

STEP 4
공공데이터 조회

주소 → 법정동코드
실거래가 시세 매칭
건축물대장·공시가격

STEP 5
위험 판단

규칙 15개 독립 평가
근거·심각도 포함
체크리스트·면책 문구

원본 비저장

업로드 파일은 메모리에서만 처리하고 분석이 끝나면 폐기

장애 격리

외부 API가 실패해도 빈 값으로 대체 — 시세가 없어도 등기부 분석은 성공

근거 우선

모든 신호에 출처를 붙이고 법률 조언이 아님을 응답에 포함

화면 구성 — 역할별 웹 · 앱 화면

웹 22개 · 앱 25개

회원

등기부 분석부터 상담까지

등기부 분석
업로드 · 분석 결과 · 체크리스트

변호사 상담
새 문의 · 내 문의 내역 · 대화방

변호사 직접 선택
입점 변호사 목록 · 이용권 결제

결제 내역
바로 환불 · 환불 요청

계정
가입(이메일 인증) · 소셜 로그인 · 설정 · 탈퇴

변호사

심사를 통과한 변호사만 이용

가입 · 로그인
자격 서류 제출 → 관리자 승인

문의함
배정된 상담 실시간 목록

상담 대화방
실시간 채팅 · 신고 · 차단

관리자 메시지
운영자와 1:1 소통 · 안 읽음 표시

설정
프로필 · 강점 · 알림 · 차단 관리

관리자

서비스 운영 콘솔

변호사 심사
자격 서류 확인 · 승인 · 거절 · 승인 취소

신고 관리
대화 원문 확인 · 이용 정지 · 기각

회원 관리
검색 · 20명 단위 페이지 · 정지 해제

결제 관리
환불 승인 · 거절

변호사 메시지
관리자 → 변호사 1:1 안내

같은 기능을 웹(Next.js)과 앱(Flutter)에서 같은 API로 제공 — 앱은 카메라 촬영 업로드 · FCM 푸시 추가

03

핵심 기능

서류 판독 · 위험 판단 · 공공데이터 · 상담과 결제 · 운영



등기부 자동 판독 — PDF와 촬영 이미지

PDFBox · Google Cloud Vision

PDF

PDF 원본
인터넷등기소 발급

›

Apache PDFBox
Identity-H 한글 정상 추출

›

RegistryParser
갑구·을구 섹션 인식
말소 항목 매칭

IMAGE

촬영 이미지
여러 장 순서대로

›

Vision OCR
DOCUMENT_TEXT

›

OCR 정규화
줄 병합 · 헤더 보정
전체 스캔 보완

표제부
주소 · 고유번호
등기부 종류 판별

갑구 · 소유권
소유자 이력
압류 · 가압류 · 경매

을구 · 소유권 외
근저당 채권최고액
근저당권자 · 말소 여부

파싱 결과 (RegistryAnalysis · 가상 데이터)

```
{
  "registryKind": "COLLECTIVE_BUILDING",
  "ownershipHistory": [
    { "rank": 1, "ownerName": "김oo",
      "cancelled": false } ],
  "mortgages": [
    { "rank": 1, "maxClaimAmount": 240000000,
      "mortgageeName": "oo농협",
      "cancelled": true },
    { "rank": 2, "maxClaimAmount": 156000000,
      "mortgageeName": "oo은행",
      "cancelled": false } ],
  "seizures": [],
  "totalActiveMortgageAmount": 156000000
}
```

말소된 근저당은 합계에서 제외 → 실제 선순위 채권만 계산

위험 판단 규칙 엔진

Strategy Pattern · Spring DI

```
public interface RiskRule {
    Optional<RiskSignal> evaluate(RiskAssessmentInput in);
}

@Service
public class RiskAssessmentService {
    // @Component 규칙 15개가 자동 주입
    private final List<RiskRule> rules;

    public RiskAssessmentResult assess(RiskAssessmentInput in) {
        return new RiskAssessmentResult(rules.stream()
            .map(rule -> rule.evaluate(in))
            .flatMap(Optional::stream)
            .toList());
    }
}
```

규칙 추가 = 클래스 하나 추가

엔진 코드를 고치지 않고 규칙만 늘리는 구조(OCP). 각 규칙은 입력만 받아 독립적으로 평가하므로 규칙별 단위 테스트가 쉬움.

근거 유형 3단계

- **사실 확인** — 등기부·건축물대장 기록 그대로
- **법적 기준** — 주택임대차보호법 시행령 등 법령
- **정부 권고** — HUG·국토부 기준, 구속력 없음 명시

심각도

HIGH 위험 | CAUTION 주의 | INFO 안내

`RiskSignal(code, title, severity, source, sourceDescription, detail)` — 카드 1장 = 신호 1개

주요 판단 기준

근거 · 출처를 함께 표시

정부 권고 **선순위 채권 비율** HIGH / CAUTION

(활성 근저당 + 보증금) ÷ 시세

80% 이상 위험 · 70% 이상 주의 — 말소된 근저당은 제외

정부 권고 **전세가율 · 월세 환산** HIGH / CAUTION

보증금 + 월세 × 12 ÷ 전환율 5%

시세 대비 90% 이상 위험 · 80% 이상 주의 (주임법 시행령 제9조 전환율)

사실 확인 **권리 침해 기록** HIGH / CAUTION

미말소 압류·가압류·경매 / 소유자 ≠ 임대인

판단 없이 기록 그대로 위험 표시 — 주소 불일치는 오탐을 고려해 주의

법적 기준 **소액임차인 최우선변제** INFO

보증금 ≤ 지역별 상한 → 우선 변제 대상

서울 1.65억 이하 시 5,500만 원까지 (주임법 시행령 제10~11조)

이 외 근린생활시설 원룸 · 위반건축물 · 부동산 유형 불일치 · 토지 등기부 · 다가구 전용 규칙까지 총 15개 규칙, 위험 신호 17종

공공데이터 연동

RestClient · 공공 API 5종

주소 입력
도로명주소

›

juso.go.kr
법정동코드 admCd

›

LAWD_CD
admCd 앞 5자리

›

실거래가 API ×3
아파트·오피스텔·연립

›

시세 매칭
단지명 + 면적 ±3㎡

AbstractTradeClient 공통화

세 API는 응답 구조가 같고 건물명 필드만 다름(aptNm · offiNm · mhouseNm). 호출 로직을 추상 클래스로 묶고 각 클라이언트는 엔드포인트와 필드명만 정의.

건축물대장 층별 용도

건축HUB 표제부 + 층별개요 조회. 이름이 아닌 용도 코드(03·04 = 근린생활시설)로 판별해 상가를 개조한 '근생 원룸'을 감지.

공시가격 기준값

브이월드 개별주택가격을 PNU(법정동 10 + 대지구분 1 + 본번 4 + 부번 4)로 조회. 시세를 알 수 없는 다가구의 보수적 기준으로 사용.

장애 격리 RestClientException → 빈 값으로 대체 — 부가 조회가 실패해도 등기부 분석은 항상 성공

원룸 · 다가구 조건부 분석

사용자 입력 + 보수적 계산

등기부만으로 알 수 없는 집은 '안전' 판정을 내리지 않습니다

- 다가구는 건물 전체에 등기부가 하나 — 먼저 들어온 세입자 보증금이 등기부에 없음
- 선순위 보증금을 사용자가 입력하고, 확인 출처(서류 / 임대인 말 / 모름)도 함께 받음
- 서류로 확인하지 않았다면 계산 결과와 상관없이 위험
- 건물·토지 공동담보는 접수일·채권최고액·근저당권자가 같으면 한 번만 계산

다가구 선순위 비율

근저당 (건물 + 토지에만 있는 것)
+ 먼저 들어온 세입자 보증금
+ 소액임차인 최우선변제 추정액
+ 내 보증금

÷ 기준 가격 (입력 시세, 없으면 공시가격)

80% ↑ 위험 | 70% ↑ 주의 | 그 외 조건부 주의

HUG 반환보증 가입 가능성도 추정 — 공시가격 × 140%, 근저당 60% · 선순위 80% · 전체 90% 기준

변호사 상담 · 실시간 채팅

WebSocket · Web Push · FCM

변호사 가입
자격 서류 제출
(파일 시그니처 검사)

›

관리자 승인
PENDING → APPROVED

›

매칭
무료 랜덤 /
유료 직접 선택

›

1:1 채팅
실시간 대화 · 신고 · 차단

메시지가 상대 화면에 표시되기까지

4.5초 → 0.3초

5초 폴링 → WebSocket 전환

메시지 전송은 HTTP 그대로 두고, 저장 시 이벤트를 발행해 같은 대화방에 연결된 화면으로 즉시 전달

WebSocket 인증 — 1회용 입장권

브라우저
토큰 접근 불가

Next.js 서버
httpOnly 쿠키 인증

Spring
60초 1회용 티켓

wss 연결
티켓으로만 입장

허용 Origin 제한 · 끊기면 지수 백오프로 재연결 · 30초 주기 조회를 안전망으로 유지

신고 · 이용 정지

사유 2가지(욕설·모욕 / 금전 요구)만 접수, 정지 시 기존 세션까지 즉시 무효

개인 차단

차단 관계면 양쪽 모두 메시지 불가, 매칭·목록에서도 서로 제외

알림 3채널

이메일 · 웹 푸시(VAPID) · 앱 푸시(FCM), 발송이 실패해도 상담은 성공

결제 — 금액은 항상 서버가 결정

Toss Payments

01
주문 생성
서버가 상품별
금액 결정

›

02
토스 결제창
사용자 결제 진행

›

03
금액 검증
돌아온 금액 ≠ 주문 금액
→ 승인 요청 안 함

›

04
결제 승인
Idempotency-Key = 주문번호
시간 초과·5xx는 결과 불확실

›

05
이용권 사용
분석 시작 시 선점
실패하면 환원

상품 구조

등기부 분석	아이디당 무료 5회 → 이후 990원 / 회
변호사 직접 선택	2,900원 / 회 · 강점 프로필 비교
무료 횟수 기준	이메일 해시 — 재가입해도 유지, 실패 시 환원

취소 · 환불

미사용 이용권	토스 취소 API로 바로 환불
사용한 이용권	환불 요청 → 관리자 승인 후 취소
동시성 제어	주문 비관적 잠금 · 이용권 선점으로 중복 사용 차단

인증과 보안 설계

개인정보를 다루는 서비스의 기본기

세션 토큰

불투명 랜덤 토큰, DB엔 SHA-256 해시만
로그아웃·정지 시 즉시 무효화
단일 서버 규모라 JWT 대신 선택

계정 보호

BCrypt 해시 · 5회 오류 시 잠금
가입 이메일 6자리 인증 · 대소문자 통일
재설정 토큰은 SHA-256 해시만 저장

소셜 로그인

state nonce로 CSRF 방지
이메일 인증된 계정만 연동
외부 경로 리다이렉트 차단

앱 로그인 PKCE

앱은 verifier, 웹엔 challenge만
2분 · 1회용 코드로 토큰 교환
커스텀 스킴 가로채기 대응

개인정보 · 파일

등기부 원본 디스크 비저장
변호사 서류는 파일 시그니처 검사
API 키는 .env로 분리

운영 보안

보안 헤더 · secure 쿠키 · H2 콘솔 차단
Next.js 보안 패치, 운영 의존성 audit 0건
OS 환경변수 유입 차단

운영 · 관리자 기능

공개 서비스를 위한 운영 장치

변호사 심사

자격 서류(PDF·JPG) 확인 후 승인 · 거절. 승인 취소 시 승인 대기로 되돌리고 로그인 세션 즉시 종료, 매칭 목록에서 제외

신고 · 이용 정지

대화 원문을 보고 정지 또는 기각. 정지 즉시 세션 차단, 정지된 변호사는 매칭에서 제외

관리자 → 변호사 1:1 메시지

운영 안내를 변호사 알림함으로 전달 — 안 읽음 뱃지와 앱 푸시까지 웹·앱 공통

결제 관리

사용한 이용권 환불 요청을 관리자가 승인 · 거절. 회원·변호사 목록은 20명 단위 서버 검색

남용 방지

분석 시도 하루 20회 · 업로드 5장/PDF 30쪽 · 상담 메시지 2000자 · 인증번호 10분·5회 · 비밀번호 5회 오류 잠금

자동 정리

매일 새벽 4시 만료된 세션·인증 기록 정리 — 누적 무료 횟수는 지우지 않도록 테스트로 고정

관리자 콘솔은 웹 /admin과 앱 하단 탭 콘솔에서 같은 API로 동작

웹과 앱 — 하나의 API, 두 개의 클라이언트

Next.js 16 · Flutter

구분	Web · Next.js	App · Flutter
인증 보관	httpOnly 쿠키 + Server Action 프록시	Secure Storage + Bearer 토큰
소셜 로그인	Route Handler에서 OAuth 처리	웹 로그인 재사용 (Custom Tabs) + PKCE
실시간	WebSocket 1회용 입장권	같은 입장권 방식 공유
알림	Web Push (VAPID · Service Worker)	FCM (HTTP v1 직접 호출)
서류 업로드	파일 선택 · 여러 장 업로드	카메라 촬영 · 갤러리 · 파일
결제	토스 결제창	앱 안 WebView로 토스 결제창
관리자	/admin 4개 탭	하단 탭 관리자 콘솔

화면만 다르고 분석 · 인증 · 결제 로직은 Spring 서버에서 공통 처리

04

트러블슈팅

OCR 표 인식, 조용한 설정 실패, 환경변수 오염, DB 스키마, 결제 결과 불확실



촬영 이미지에서 등기부 항목이 비어 나옴

Google Cloud Vision · 파서

문제

등기부 4페이지를 촬영 이미지로 올리면 갑구·을구 항목이 빈 배열로 반환

원인

Vision OCR은 표를 셀 단위로 쪼갬 — 【갑 구】 헤더가 여러 줄로 나뉘고, 순위번호와 등기목적이 다른 줄로 분리

개선

고정 부제(소유권에 관한 사항)를 보조 헤더로 사용, 순위번호 단독 줄 병합, 채무자·근저당권자 전체 스캔 보완

결과

같은 문서의 PDF 결과와 동일하게 추출 — OCR 전용 정규화라 PDF 경로 회귀 없음

엔진별 출력 차이를 파서 앞 정규화 단계에서 흡수

시세 기반 규칙이 한 번도 발동하지 않음

Spring Boot 4 · dotenv

문제

시세 조회가 항상 null — 예외도 로그도 없어 테스트 DB에 데이터가 없는 줄로 오인

원인

spring-dotenv 4.0.0의 리스너가 Spring Boot 4에서 호출되지 않아 모든 API 키가 빈 문자열로 주입

개선

dotenv-java로 main()에서 .env를 직접 읽어 System 프로퍼티로 등록 (Environment 최우선 순위)

결과

실제 시세(5.3억 원) 조회 확인, 선순위 채권·전세가율 규칙 정상 동작

에러 없는 실패는 초기화 로그와 jar 단독 실행으로 원인을 좁혀 해결

상담 등록 API가 매번 3–5초 지연

환경변수 격리

문제

변호사 상담 문의 등록 요청이 매번 3–5초씩 걸림

원인

OS 환경변수에 남아 있던 다른 프로젝트의 메일 계정을 설정 기본값 문법이 그대로 읽어 실제 SMTP 인증을 시도

개선

민감 키는 .env 파일에 명시된 값만 허용, 없으면 빈 값으로 강제 — 웹 프론트에도 같은 원칙 적용

결과

응답 70ms대로 단축, 소셜 로그인이 다른 앱으로 연결되던 문제도 같은 방식으로 해결

설정의 출처를 하나로 고정해 개발 PC 환경에 따라 동작이 바뀌지 않게 함

관리자 결제 관리 탭 500 오류

JPA · H2 스키마

문제

환불 요청 · 결제 취소 탭이 조회만 해도 500 오류

원인

H2가 @Enumerated 컬럼을 생성 당시 값의 ENUM 타입으로 고정 — 나중에 추가한 REFUNDED 등을 거부. 테스트는 매번 새 DB라 놓침

개선

enum 컬럼 9개를 varchar(30)으로 정의, ddl-auto가 기존 DB 타입을 변환하는 것을 복사본 DB로 확인

결과

EnumColumnTypeTest로 ENUM 타입 컬럼이 생기면 테스트 실패 — 재발 방지

테스트와 개발 DB의 차이를 확인하고, 같은 실수를 테스트로 고정

결제 승인 결과를 알 수 없을 때

Toss Payments · 멱등키

문제

토스 승인 요청이 시간 초과·5xx로 끝나면 돈이 빠져나갔을 수 있는데, 주문을 FAILED로 굳혀 재시도가 막힘

원인

거절이 확실한 응답(4xx)과 결과를 알 수 없는 응답을 구분하지 않고 모든 오류를 실패로 처리

개선

4xx만 실패, 나머지는 결과 불확실로 주문을 READY 유지 — 같은 주문으로 재승인(멱등키), '이미 처리됨' 응답은 결제 조회로 상태·주문번호·금액 확인 후 성공

결과

중복 결제 없이 재시도 가능, 토스 테스트 키로 오류·조회 응답 형식 확인 — 이용권도 시작 시 선점·실패 시 환원

돈이 오가는 흐름은 '실패'와 '모름'을 구분해 설계

05

평가와 배포

성과, 운영 배포, 다음 단계



프로젝트 평가

1명	24일	2.8만 줄	336개	58건
풀스택 개발	개발 기간	직접 작성한 코드	자동화 테스트	기록한 설계 결정

성과	등기부 판독부터 위험 신호, 변호사 상담, 결제, 관리자 운영까지 웹·앱으로 이어지는 서비스를 혼자 완성
기술	규칙 엔진(15개) · 공공 API 5종 연동 · WebSocket · PKCE · 토스 결제를 직접 설계하고 테스트 336개 · CI로 검증
원칙	근거 없이 단정하지 않기 — 모든 신호에 출처를 달고, 확인할 수 없는 집은 '안전' 판정을 보류
방식	AI 도구(Claude Code)로 구현 속도를 높이고, 설계 결정 · 원인 분석 · 검증은 직접 — 결정 58건을 문서로 남김

운영 배포

10.20 AWS 배포 · 운영 중

배포하며 찾아 고친 것

- ✓ 빈 운영 DB에서 시작 실패 → Flyway 마이그레이션 도입, 실제 MySQL로 스키마 검증 테스트
- ✓ 1MB 넘는 업로드 실패(Server Action 한도) → 1회용 입장권으로 브라우저가 백엔드에 직접 업로드
- ✓ 배포 서버의 환경변수가 빈 값으로 덮임 → APP_ENV=production에서만 서버 값 사용
- ✓ MySQL 예약어(read) 컬럼 · 인덱스 길이 초과 → 예약어 자동 인용 · ascii 컬럼으로 해결
- ✓ 프록시 뒤에서 로그인 후 localhost로 이동 → 공개 주소 기준으로 리다이렉트

운영 구성

서버	AWS EC2(t4g.small) 한 대에 웹·백엔드·MySQL, Caddy 자동 HTTPS
DB	MySQL 8.0 · Flyway(validate) · 매일 자동 백업 14일 보관
주소	project-guard.duckdns.org (API는 api. 하위 주소)
배포	GitHub Actions CI(테스트 336개) → 서버 배포 스크립트(release.sh)
체험	회원 a@naver.com · 변호사 aa@naver.com 관리자 aaa@naver.com · 비밀번호 모두 12345678

운영 사이트에서 직접 체험할 수 있어요 — 결제는 토스 테스트 키라 실제 청구 없음

다음 개선 과제

01	**운영 고도화**	모니터링 · 오류 알림 구성, 백업 외부 보관(S3), 실제 화면 캡처를 포트폴리오에 반영
02	**기준표 DB화**	상수로 관리 중인 위험 기준(RiskThresholds)을 DB 기준표로 옮겨 기준금리 · HUG 기준 변경에 대응
03	**앱 출시 준비**	iOS 푸시 실기기 검증, 다가구 · 토지 등기부 실제 샘플로 파서 추가 검증
04	**법률 검토**	면책 문구와 등급 체계, 유료 변호사 매칭 구조(변호사법 제34조)를 공개 전 전문가 검토

감사합니다

Questions & Answers



임채은 · project-guard.duckdns.org · github.com/chean0830/guard-project